



Capture et analyse des besoins

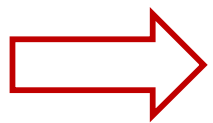
Cas d'utilisation UML – Concepts avancés



Objectifs

Affiner et organiser les cas d'utilisation dans le but de factoriser des éléments réutilisables

- ▶ Relation entre acteurs
- ▶ Relation entre cas
 - ⇒ Inclusion
 - ⇒ Extension
 - ⇒ Généralisation-spécialisation

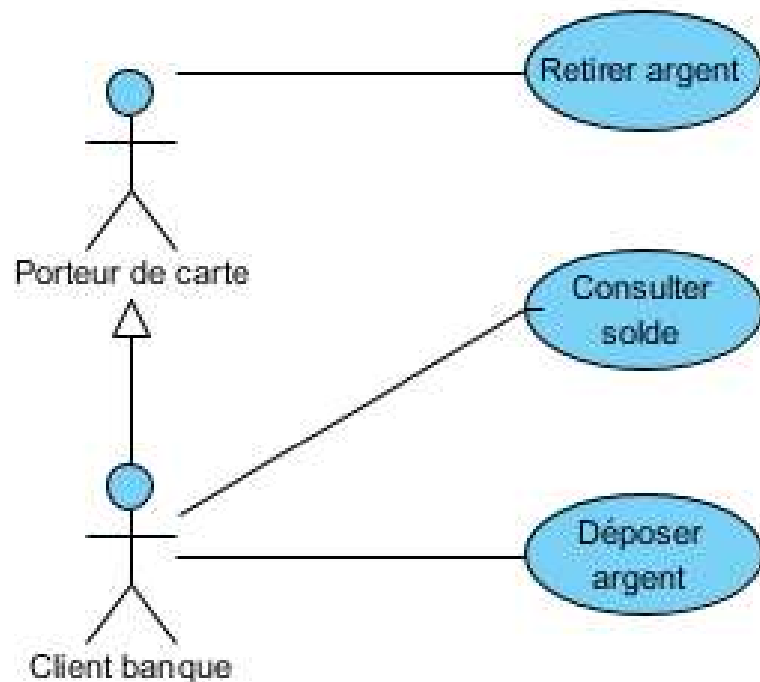


Il s'agit d'enrichir le diagramme pour modéliser ce qui va servir en conception/développement

Relations entre acteurs

► Généralisation/spécialisation entre acteurs

- ⇒ Un client de la banque **est une sorte de** porteur de carte
- ⇒ Il a les mêmes prérogatives et, en plus, il a des cas d'utilisation qui lui sont spécifiques



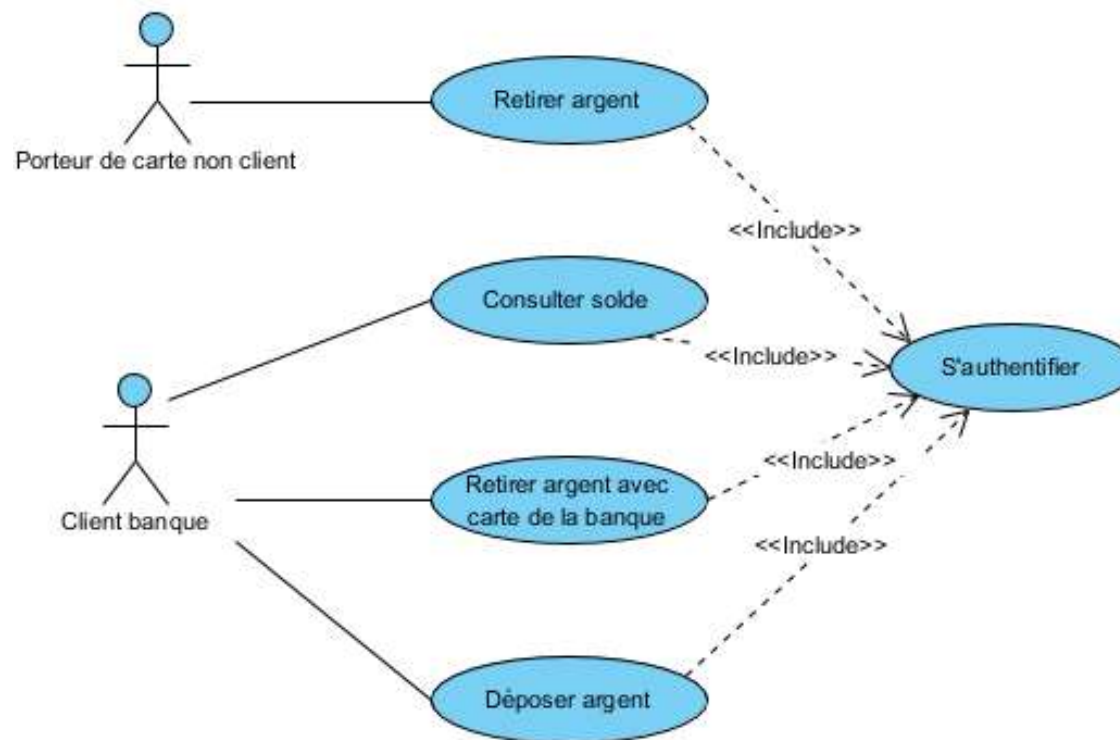
C'est la seule relation possible entre acteurs

Cas d'utilisation interne

- ▶ Comment montrer que toutes les opérations réalisées sur le GAB nécessitent de « s'authentifier » ?
- ▶ Un cas d'utilisation interne est :
 - ⇒ Une séquence d'actions décrite une fois
 - ⇒ Pas directement relié à un acteur
 - ⇒ Relié à un autre cas d'utilisation par une relation du type
 - ✓ *Inclusion*
 - ✓ *Extension*
 - ✓ *Généralisation/spécialisation ou héritage*

Relation entre cas | Inclusion

- ▶ Identifier **une partie commune** à plusieurs cas
 - **Factoriser** une séquence d'actions pour éviter de la décrire plusieurs fois
 - Mettre en évidence **des fragments réutilisables**

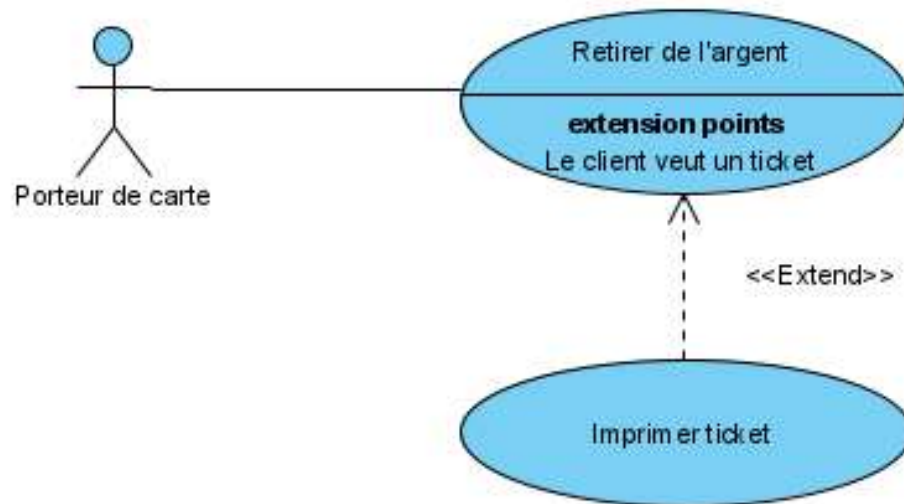


« S'authentifier » est **un cas interne** pas relié directement aux acteurs

Obligatoirement inclus dans les cas qui en ont besoin

Relation entre cas | Extension

- ▶ Un cas incorpore un autre cas **de façon optionnelle**
- ▶ Il est appelé dans **certaines conditions**

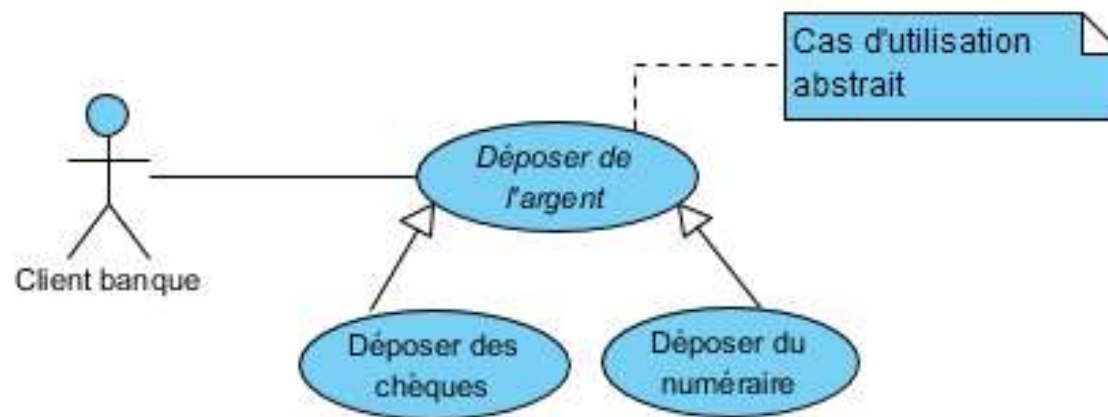


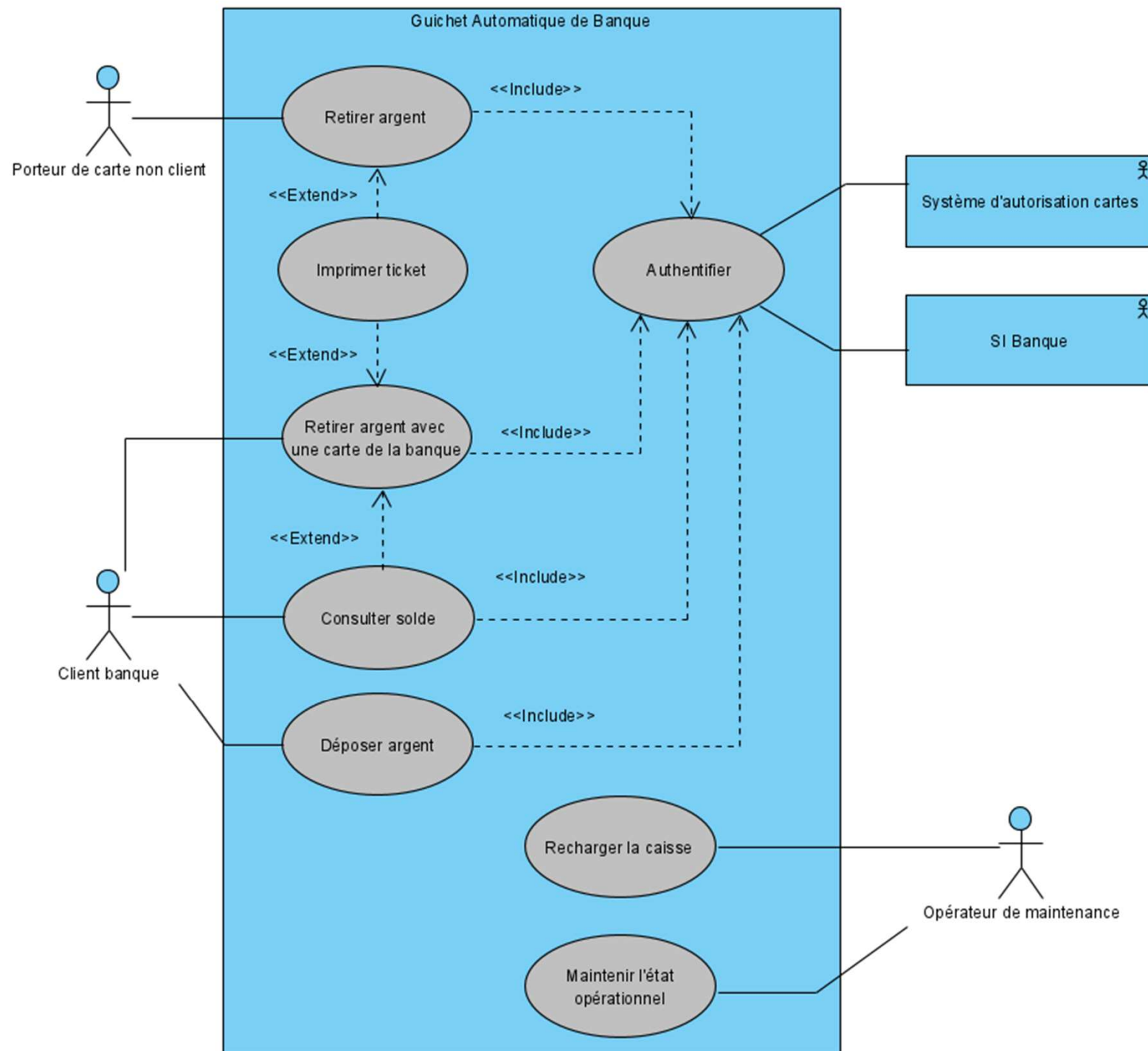
Le porteur de carte **a le choix** d'imprimer ou pas un ticket

C'est un bout de scénario alternatif

Relation entre cas | Héritage

- ▶ Relation de **généralisation-spécialisation** entre cas
- ▶ Pour formaliser **des variantes d'un même cas**
- ▶ Un cas d'utilisation généralisé peut être **abstrait**
 - ⇒ Décrit un fragment de l'interaction
 - ⇒ Ne peut pas être directement réalisé
 - ⇒ Seuls ses sous-cas peuvent être réalisés





Mémo

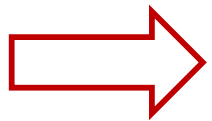
► Bien différencier les relations entre cas

- ⇒ Inclusion **obligatoire**
- ⇒ Extension **optionnel**
- ⇒ Héritage **plusieurs variantes**



Sens des flèches

► Le diagramme doit donner **une vision globale** Ne pas tomber dans une granularité trop fine



*A ce stade, c'est de la « cuisine » de développeurs
Trop détaillé pour obtenir la validation des
utilisateurs*